

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey



Implementación de robótica inteligente

Actividad 6.1 (Seguimiento de Trayectorias)

Integrantes

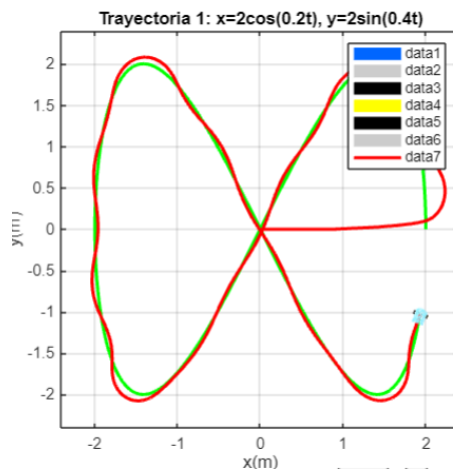
Emmanuel Lechuga Arreola A01736241

30 de Abril de 2025

Implementar el código requerido para generar el seguimiento de las siguientes trayectorias con un robot tipo diferencial:

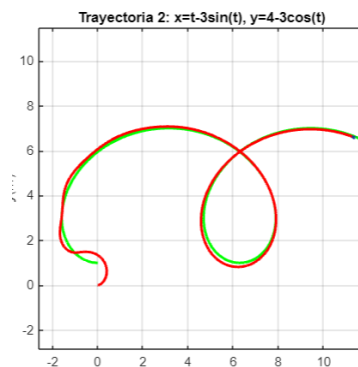
Sintoniza los siguientes parámetros para obtener la mejor respuesta de seguimiento de trayectorias: tiempo de muestreo, ganancias y tiempo de simulación muestra tus resultados de forma gráfica y explica el comportamiento de la planta al seguir cada trayectoria en específico.

a) $x = 2\cos(0.2*t)$, $y = 2\sin(0.4*t)$



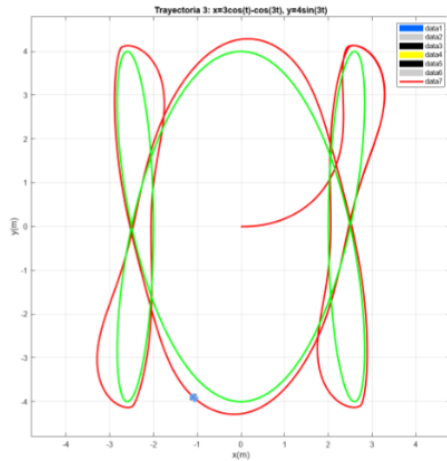
En este caso no se movieron los valores de la ganancia, sino solo se movió el muestreo, se que no es el mejor resultado, sin embargo por tiempo es lo mejor que se obtuvo haciendo pocas modificaciones. sin embargo si se quisiera dejar con una precisión muy buena, se pueden probar diferentes valores para la ganancia, así como iniciar el recorrido en un punto más cercano y orientado en grados a lo que es el inicio del recorrido, por otro lado eso no se movería, pero el tiempo de muestreo o más bien lo que va muestreando sería mucho menor, haciendo que los errores vayan desapareciendo.

b) $x = t - 3\sin(t)$, $y = 4 - 3\cos(t)$



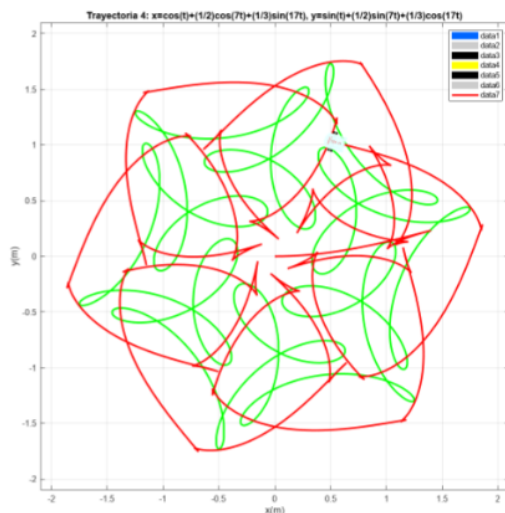
En este caso la ganancia se dejó de un valor de 15, mientras que el tiempo de muestreo siguen siendo 10 segundos, con el muestreo realizado de .005 para un mejor resultado.

c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$



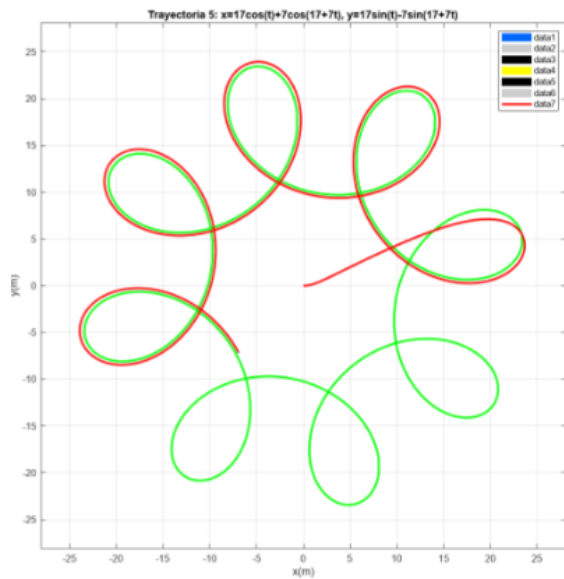
Para con este caso es lo mismo que el de arriba la ganancia se queda intacta y lo que se modifica es el tiempo de muestreo, debido a que por cuestión de tiempo y que se me había olvidado una muestra de este, tuve que correr con un valor de .02 lo cual provocó que la ruta la siguiera de una muy mala manera y para modificarlo es sencillo, solo se debe de aumentar el tiempo de muestreo, para que siga la ruta correcta.

d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t)$, $y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t)$



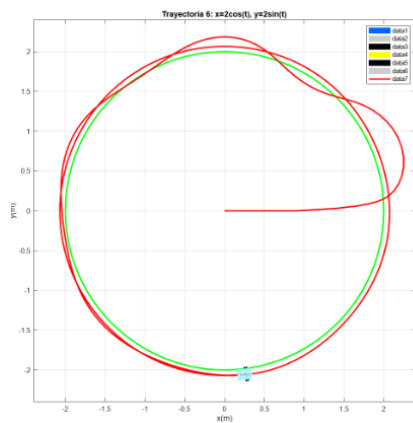
Para este otro caso a pesar de mover muchas veces tanto el tiempo de muestreo como la ganancia, fluctuando entre valores bajos como lo es 1 hasta el 17 para la ganancia o en el caso del tiempo de muestreo pasando de 0.01 a 0.0001 no se podía seguir una buena trayectoria al momento de seguir la ruta por eso mismo decidí tomar la trayectoria más cercana.

e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17+7t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17+7t)$



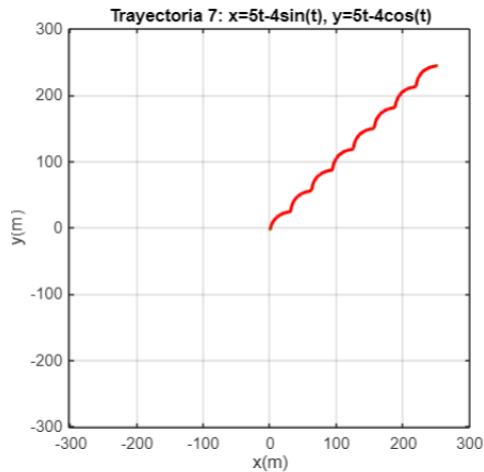
Para esta trayectoria se puso la parte de la ganancia en 15, además de que el tiempo de muestreo se puso en 0.005 y el resultado fue favoreciente.

f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$



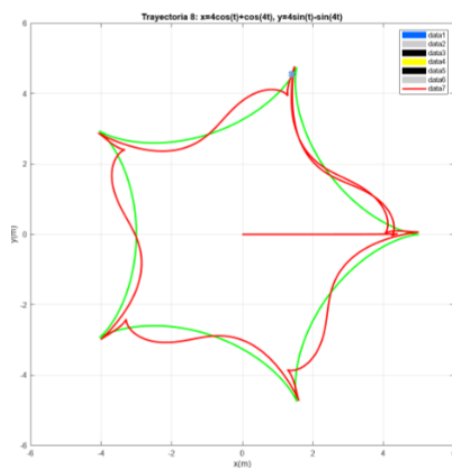
Para este la ganancia es de 15 y el tiempo de muestreo se mantuvo y el resultado es el siguiente el cual se puede observar que entre más tiempo el robot diferencial va cambiando y corrigiendo su trayectoria a lo largo del tiempo, por la parte del tiempo de muestreo ya no se pudo observar cómo corrige al 100% su circunferencia.

g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5t - 4\cos(t)$

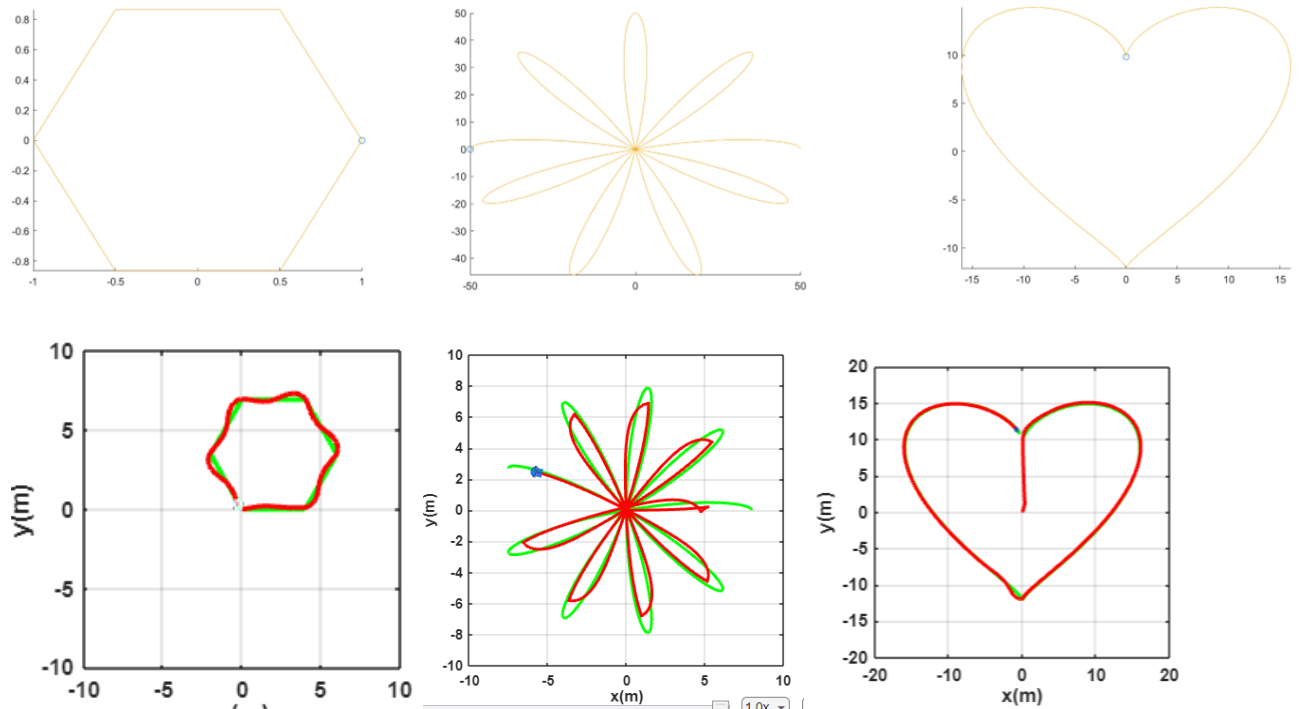


Para esta los mismos valores que se utilizaron para el círculo se utilizaron para esta ruta.

h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$



Para este último si se realizaron modificaciones, sin embargo la parte de la ganancia se mantuvo en 15, y el tiempo de muestreo se redujo a 0.0001 para un mejor muestreo, sin embargo no se pudo mejorar mucho el seguimiento debido a que probablemente el tiempo debería de ser mayor, o por la parte de los ángulos que tiene esta trayectoria.



Para estos últimos si estuve jugando con los valores de la ganancia y con los valores del tiempo de muestreo, debido a que en algunos casos no daba toda la trayectoria a pesar de mover estos valores, y al final estos son de los mejores resultados, al andar cambiando los valores.

¿Cómo podemos hacer que sean mejores los resultados?

Una de las maneras de hacer que los resultados sean mejores es manipular la ganancia además de manipular el tiempo de muestreo, para que así el robot pueda ir poco a poco corrigiendo la parte de seguimiento de la trayectoria y de esta manera ir completando toda la trayectoria.